

# Z-Score模型在我国建筑业上市公司财务预警中的实证分析

李 娱

贵州大学经济学院, 贵州 贵阳

收稿日期: 2024年9月4日; 录用日期: 2024年11月20日; 发布日期: 2024年11月27日

## 摘 要

随着市场经济快速发展和城市化进程加速推进, 对我国建筑企业的发展起到了积极促进作用。然而, 受行业特性和外部环境影响, 建筑企业面临较大的财务风险。因此, 在提升企业经济效益的同时, 有必要加强对企业财务风险管理工作的关注, 以降低企业面临的风险水平。本文采用Z-Score财务风险预警模型, 以A股上市的91家建筑业公司为研究对象, 关注ST公司在其被特别处理前3年的财务表现, 根据Z值的大小, 分析公司处于破产区、灰色区或者安全区的数据, 由数据可知在ST公司被特别处理前三年的会计年度中, 公司的Z值均在2.675以下, 都处于灰色区和破产区。并且这些公司Z值呈逐年减小的趋势, 这说明ST公司在被特别处理前两年甚至前三年已经表现出财务状况恶化的迹象。对于非ST公司, 在三个会计年度内处于破产区的公司占比一直很高, 超过50%, 虽然在 $t-1$ 年处于“破产区”的公司相对于前两年有下降, 但是下降幅度不大, 说明我国建筑业上市公司面临着较大的财务风险。本文的创新点是首次将Z-Score财务风险预警模型应用于我国建筑业上市公司, 填补了该领域在财务预警方面的研究空白。此前, Z-Score模型主要应用于制造业等其他行业, 其在建筑业中的应用尚未得到充分探索。通过将Z-Score模型应用于建筑业, 为该行业提供了一个新的财务风险预警工具, 有助于企业更准确地识别和应对潜在的财务风险。

## 关键词

Z-Score模型, 建筑业上市公司, 财务风险

# Empirical Analysis of Z-Score Model in Financial Early Warning of Listed Companies in Construction Industry in China

Yu Li

School of Economics, Guizhou University, Guiyang Guizhou

Received: Sep. 4<sup>th</sup>, 2024; accepted: Nov. 20<sup>th</sup>, 2024; published: Nov. 27<sup>th</sup>, 2024

## Abstract

With the rapid development of the market economy and the acceleration of urbanization, the development of China's construction enterprises has been positively promoted. However, due to the industry characteristics and external environmental influences, construction enterprises face significant financial risks. Therefore, while enhancing economic efficiency, it is necessary to strengthen the focus on financial risk management to reduce the risk levels enterprises face. This article employs the Z-Score financial risk early warning model, using 91 A-share listed construction companies as the research objects, and focuses on the financial performance of ST companies in the three years before they were specially treated. According to the size of the Z-value, the article analyzes the data of companies in the bankruptcy zone, gray zone, or safe zone. The data shows that the Z-values of ST companies in the three years before they were specially treated were all below 2.675, all in the gray zone and bankruptcy zone. Moreover, these companies' Z-values showed a decreasing trend year by year, indicating that ST companies had already shown signs of deteriorating financial conditions two or even three years before being specially treated. For non-ST companies, the proportion of companies in the bankruptcy zone within three accounting years has remained high, exceeding 50%. Although the number of companies in the "bankruptcy zone" in  $t - 1$  year decreased compared to the previous two years, the decrease was not significant, indicating that China's listed construction companies face significant financial risks. The innovation of this article is the first application of the Z-Score financial risk early warning model to China's listed construction companies, filling the research gap in financial early warning in this field. Previously, the Z-Score model was mainly applied in other industries such as manufacturing, and its application in the construction industry had not been fully explored. By applying the Z-Score model to the construction industry, a new financial risk early warning tool is provided for the industry, helping enterprises identify and respond to potential financial risks more accurately.

## Keywords

Z-Score Model, Construction Listed Companies, Financial Risk

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. Z-Score 财务预警模型简介

Z-Score 财务预警模型是用于评估公司财务健康状况的经典模型,由 Edward Altman 于 1968 年提出。这一模型主要用于预测公司两年内破产的可能性。它基于公司的财务报表数据,特别是资产、负债、营业收入、市场价值等关键指标,计算出一个综合指数(Z-Score),来判断公司的财务稳定性和风险水平[1]。

Z-Score 财务预警模型函数为:  $Z = 1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.6X_4 + 0.999X_5$ 。

模型中的变量含义及其计算公式如表 1 所示。

$X_1$  指标是净营运资本与总资产的比率,是衡量公司流动性和规模的重要指标。该比率揭示了公司流动资产是否充足以覆盖其流动负债。当这一比率持续下降时,可能预示着公司资金周转效率低下,甚至可能面临短期的偿债压力。 $X_2$  为资产盈利能力比率,主要用于评估公司净资产的盈利潜力。对于上市公司来说,留存收益是指净利润扣除已支付的股利后的余额。留存收益的增加通常意味着公司有更强的能力来支付未来的股利,从而增强了公司的财务稳定性[2]。 $X_3$  是经营收益率,衡量公司资产生产能力。较

高的经营收益率表明公司资产利用效率高，管理水平较高。 $X_4$ 是市场价值比率，通过市场价值与账面价值的比较，反映了市场对公司的综合评估[3]。 $X_5$ 是销售收入增长率，衡量上市公司销售收入与总资产的比率，反映了上市公司的销售能力和资产利用效率。这些指标通过加权组合形成 Z-Score，根据不同的权重和阈值，将公司划分为不同的区间，进而识别出财务健康或风险状态的公司。通常情况下，Z-Score 高于特定阈值表明公司财务稳健，低于则可能暗示面临财务危机或破产风险[4]。

**Table 1.** Variable meanings and their calculation formulas  
**表 1.** 变量含义及其计算公式

| 变量    | 公式                                   | 含义                                          |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| $X_1$ | 净营运资本/总资产 = (流动资产 - 流动负债)/总资产        | 反映流动性和规模的特点。                                |
| $X_2$ | 留存收益/总资产                             | 衡量公司积累的利润，反映公司的经营年限。                        |
| $X_3$ | 息税前收益/总资产 = (利润总额 + 财务费用)/总资产        | 衡量公司资产生产能力的情况。该比率越高，表明公司的资产利用效果越好，经营管理水平越高。 |
| $X_4$ | 优先股和普通股市值/总负债<br>= (股票市值 * 股票总数)/总负债 | 衡量公司的价值在资不抵债时可下降的程度，反映公司基本财务结构是否稳定。         |
| $X_5$ | 销售额/总资产                              | 衡量公司产生销售额的能力，表明公司资产利用的效果。                   |

根据 Z-Score 模型的分析，公司财务健康状况的评估标准已在表 2 中列出。首先，Z 值较低的企业被认为存在较高的财务困境风险。其次，该模型根据 Z 值的大小来评估公司的财务稳定性：当 Z 值大于或等于 2.675 时，公司被视为财务状况稳健，面临的风险较小；相反，若 Z 值小于或等于 1.81，则预示着公司可能正处于财务危机的边缘。此外，由于全球各国的经济环境和监管框架存在显著差异，因此对 Z 值的解读和应用标准也各不相同，这导致了不同国家间公司财务状况评估的临界值有所区别。这种差异性要求在跨国比较和分析时，必须考虑到具体国家的经济背景和市场特性。

**Table 2.** Criteria for judging financial situations  
**表 2.** 财务状况判别标准

| Z 值的范围                   | 上市公司财务状况判别结果 | 结果分析                              |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------|
| $Z \leq 1.81$ (破产区)      | 财务状况极差       | 公司的财务风险很大，如果控制不当公司很可能破产           |
| $1.81 < Z < 2.675$ (灰色区) | 财务状况不稳定      | 公司属于“灰色区域”，若风险控制不当，公司陷入财务风险的可能性较大 |
| 当 $Z \geq 2.675$ (安全区)   | 财务状况健康       | 公司未来陷入财务困境的可能性很小、财务风险小            |

2. Z-Score 模型在建筑业上市公司财务预警中的实证分析

2.1. 样本的选取

本研究聚焦于 A 股市场中的所有建筑业公司，这些公司遵循国内的会计准则和制度，其外部财务信息不仅易于获取，而且相对完整。自 2001 年 2 月 22 日中国证监会依据《公司法》颁布了《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》，确立了上市公司的退市机制，这一举措极大地提升了对公司财务状况研究的重视程度。准确预测和评估上市公司的财务状况，对于规范证券市场的运作、降低投资风险以及保护投资者利益具有极其重要的现实意义[5]。此外，这一研究还有助于提升市场的透明度和效率，为投资者提供更为可靠的决策依据。

本文探讨了 A 股市场中建筑行业的上市公司，经过筛选，共涵盖 93 家企业的数据。在剔除数据缺失的公司后，研究聚焦于 6 家被特别处理(ST)的公司以及 85 家运营正常的公司。本研究关注 ST 公司在其被特别处理前 3 年的财务表现，即以第  $t$  年被实施 ST 为基准，分析第  $t-1$ 、 $t-2$ 、 $t-3$  年的财务数据，以此构建研究模型。

本文所使用的数据来源同花顺网站以及上市公司的年度报告，并通过 Excel 软件进行数据处理。

2.2. 数据处理

按照 Z-Score 模型的要求收集整理财务数据利用 Excel 计算得到不同年份建筑业上市公司的 Z 值，结果如表 3 所示。

Table 3. Z-values of listed construction companies in different years  
表 3. 不同年份建筑业上市公司的 Z 值

| 股票代码   | 股票简称   | $t-1$        | $t-2$        | $t-3$        |
|--------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 000656 | *ST 金科 | 0.316661349  | 0.04005812   | 0.556034487  |
| 600565 | ST 迪马  | 0.112505958  | 0.611669615  | 1.720143719  |
| 000909 | ST 数源  | 0.060369534  | 0.172935104  | 1.261376632  |
| 000609 | *ST 中迪 | -4.29411068  | 1.334277187  | 13.83887156  |
| 000961 | ST 中南  | 0.337587166  | 0.219354421  | 0.347576849  |
| 600823 | *ST 世茂 | -0.235776735 | 0.252416663  | 0.82137306   |
| 600162 | 香江控股   | 20.18761215  | 17.29604076  | 12.27865051  |
| 600743 | 华远地产   | 0.755670368  | 0.300746873  | 0.670552441  |
| 600724 | 宁波富达   | 4.08624011   | 5.406353599  | 6.310409445  |
| 600649 | 城投控股   | 0.637334628  | 0.812372807  | 0.854617081  |
| 600692 | 亚通股份   | 2.625013254  | 2.4670589    | 2.828136786  |
| 600266 | 城建发展   | 0.500846771  | 0.504803114  | 0.573831459  |
| 000029 | 深深房 A  | 3.092869766  | 5.297802183  | 5.46704045   |
| 600325 | 华发股份   | 0.533806754  | 0.531312374  | 0.532920257  |
| 600895 | 张江高科   | 2.166182422  | 2.433320466  | 2.862289872  |
| 600340 | 华夏幸福   | 0.137739133  | 0.271073058  | -0.063423122 |
| 600658 | 电子城    | 1.466820931  | 1.822913165  | 1.754475254  |
| 600683 | 京投发展   | 0.269143807  | 0.325445937  | 0.454694837  |
| 600791 | 京能置业   | 0.442651313  | -0.041705442 | 0.020197673  |
| 000014 | 沙河股份   | 3.681207988  | 1.62169274   | 1.70194065   |
| 600185 | 格力地产   | 0.740720202  | 0.558653163  | 1.045830018  |
| 600641 | 万业公司   | 10.24904994  | 11.69539231  | 11.29436279  |
| 600208 | 新湖中宝   | 1.115627556  | 0.858535264  | 0.824925444  |
| 601512 | 中新集团   | 1.503041146  | 1.719031214  | 1.723665246  |
| 000006 | 深振业 A  | 0.713590112  | 1.007164383  | 1.103125308  |

续表

|        |       |             |             |             |
|--------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 600604 | 市北高新  | 0.612261105 | 0.706765834 | 0.742671287 |
| 600846 | 同济科技  | 2.001650443 | 1.286789393 | 1.900998143 |
| 000838 | 财信发展  | 3.430438884 | 1.471621847 | 1.113982784 |
| 002146 | 荣盛发展  | 0.584690389 | 0.089425053 | 0.409855218 |
| 600067 | 冠城大通  | 1.22210185  | 1.34368943  | 1.094603214 |
| 000886 | 海南高速  | 6.606695957 | 8.047219108 | 8.179707017 |
| 000042 | 中洲控股  | 1.651408236 | 1.373891925 | 2.0666212   |
| 600376 | 首开股份  | 0.466321098 | 0.556039388 | 0.546770855 |
| 000517 | 荣安地产  | 2.264490598 | 1.596735392 | 1.24102563  |
| 600648 | 外高桥   | 0.915956515 | 1.080528065 | 1.02636934  |
| 000036 | 华联控股  | 67.39198038 | 61.87382539 | 55.55505524 |
| 600173 | 卧龙地产  | 2.997248883 | 2.644035116 | 1.909145567 |
| 600007 | 中国国贸  | 3.658849685 | 3.26107533  | 3.012139571 |
| 000011 | 深物业 A | 1.444385956 | 1.633592674 | 2.380406976 |
| 000031 | 大悦城   | 0.473829076 | 0.406827203 | 0.511871645 |
| 000573 | 粤宏远 A | 3.424203999 | 3.988319804 | 4.564164586 |
| 000620 | 新华联   | 1.173282093 | 0.016712956 | 0.201379299 |
| 001979 | 招商蛇口  | 0.652288081 | 0.668745472 | 0.696472703 |
| 600048 | 保利发展  | 0.657869656 | 0.603736898 | 0.65435916  |
| 600094 | 大名城   | 1.555201895 | 0.879212134 | 0.755829978 |
| 600159 | 大龙地产  | 17.62909462 | 155.106376  | 19.71161057 |
| 600638 | 新黄浦   | 0.735147029 | 0.557018511 | 0.709466224 |
| 600675 | 中华公司  | 4.484702085 | 3.600005588 | 4.326830161 |
| 600708 | 光明地产  | 2.722797109 | 2.784866899 | 2.850814265 |
| 600736 | 苏州高新  | 1.654608541 | 2.242782404 | 2.523320783 |
| 600748 | 上实发展  | 1.193348185 | 0.571629919 | 0.803643589 |
| 600854 | 春兰股份  | 13.8601689  | 9.651356722 | 8.501436283 |
| 601588 | 北辰实业  | 0.922902236 | 0.626300615 | 0.754603886 |
| 600639 | 浦东金桥  | 1.138475873 | 1.171277187 | 1.011469492 |
| 600064 | 南京高科  | 4.455270609 | 4.278531369 | 6.507004588 |
| 000090 | 天健集团  | 0.769562512 | 0.844081556 | 0.905432146 |
| 000002 | 万科 A  | 0.808504164 | 0.743742628 | 0.632326047 |
| 000863 | 三湘印象  | 1.94943     | 2.194758746 | 2.446585278 |
| 600663 | 陆家嘴   | 0.840637094 | 0.873163527 | 1.119347755 |
| 600716 | 凤凰股份  | 6.059040447 | 5.732119734 | 6.78240669  |
| 600848 | 上海临港  | 0.869446529 | 0.965682089 | 1.012117072 |

续表

|        |       |             |             |             |
|--------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 600773 | 西藏城投  | 2.372596608 | 2.781183574 | 1.863528737 |
| 000897 | 津滨发展  | 7.968441925 | 4.120571111 | 3.757796963 |
| 600082 | 海泰发展  | 1.867920619 | 2.035221184 | 2.039052939 |
| 600622 | 光大嘉宝  | 2.020163421 | 2.087830059 | 1.478273305 |
| 600503 | 华丽家族  | 5.308712762 | 3.341331248 | 3.18791763  |
| 600606 | 绿地控股  | 0.485755701 | 0.532579497 | 0.583963642 |
| 000926 | 福星股份  | 0.810130747 | 1.475776222 | 1.193200966 |
| 600322 | 津投城开  | 0.645758988 | 0.760172635 | 0.81499586  |
| 600463 | 空港股份  | 2.166451005 | 2.685342593 | 3.36769153  |
| 000514 | 渝开发   | 2.856585715 | 3.244318704 | 1.964254933 |
| 000736 | 中交地产  | 0.393783913 | 0.481556734 | 0.279615018 |
| 600510 | 黑牡丹   | 1.87837329  | 1.940292591 | 1.798783974 |
| 002244 | 滨江集团  | 0.758750532 | 0.696261584 | 0.834347739 |
| 000608 | 阳光股份  | 30.6658681  | 29.36122714 | 32.57963379 |
| 000797 | 中国武夷  | 0.848575876 | 0.6491695   | 0.786317963 |
| 002314 | 南山控股  | 0.480198568 | 0.589995308 | 0.577072069 |
| 000965 | 天保基建  | 1.262016637 | 1.146497693 | 1.089298618 |
| 000402 | 金融街   | 0.604269999 | 0.81859977  | 0.664457447 |
| 600533 | 栖霞建设  | 0.519301034 | 0.733881818 | 0.596627968 |
| 000718 | 苏宁环球  | 0.426566435 | 0.949769996 | 3.748809108 |
| 600665 | 天地源   | 0.580146296 | 0.602251132 | 0.44979617  |
| 002133 | 广宇集团  | 14.22967543 | 8.269767038 | 2.531365203 |
| 000668 | 荣丰控股  | 1.829976321 | 1.723330346 | 1.412688652 |
| 002208 | 合肥城建  | 0.777788796 | 0.705289819 | 1.259024366 |
| 601155 | 新城控股  | 0.810406683 | 0.619652371 | 0.705613861 |
| 000069 | 华侨城 A | 0.498563373 | 0.537270713 | 0.703035683 |
| 600383 | 金地集团  | 0.841981053 | 0.833322478 | 0.704450765 |
| 600246 | 万通发展  | 4.335833367 | 3.189316985 | 3.561997311 |
| 002016 | 世荣兆业  | 3.947326015 | 2.743414949 | 3.506864253 |
| 002305 | 南国置业  | 0.246833301 | 0.803966471 | 0.3744622   |

2.2.1. 对 ST 公司的分析

对于 ST 公司的分析，从表 3 可以观察到，在  $t-1$  年，6 家 ST 公司的 Z 值小于 1.8，其中 ST 中迪和 ST 世茂的 Z 值甚至为负数，表明这些公司在被特别处理之前的财务状况已经严重恶化，面临巨大的财务危机；在  $t-2$  年，虽然 6 家 ST 公司的 Z 值没有负数，但均小于 1.8；而在  $t-3$  年，除了 ST 中迪公司的 Z 值为 13.839，大于 1.81 外，其他 5 家 ST 公司的 Z 值均小于 1.8。整理后的结果见表 4，由表 4 可

知  $t-1$  年和  $t-2$  年的预测准确率均为 100%，而  $t-3$  年的预测准确率为 83%。这表明离 ST 公司被特别处理的时间越近，预测的准确性越高，前两年的预测准确性显著高于前三年。

同时可以观察到，在 ST 公司被特别处理前三年的会计年度中，除了  $t-3$  年 ST 中迪的 Z 值为 13.839，大于 2.675 外，其他公司的 Z 值均在 2.675 以下。并且这些 Z 值呈逐年减小的趋势，这说明 ST 公司在被特别处理前两年甚至前三年已经表现出财务状况恶化的迹象。

**Table 4.** Distribution of Z-values of ST companies

**表 4.** ST 公司 Z 值分布情况

|                | $t-1$ | $t-2$ | $t-3$ |
|----------------|-------|-------|-------|
| Z 值小于 1.8 公司个数 | 6     | 6     | 5     |
| Z 值为负数公司个数     | 2     | 0     | 0     |
| 预测精度           | 100%  | 100%  | 83%   |

**2.2.2. 对非 ST 公司的分析**

由表 3 可计算出三年中对非 ST 公司 Z 值分布情况，结果如表 5 所示，由表 5 可知当在  $t-3$  年，85 家非 ST 公司中有高达 52 家公司的 Z 值小于等于 1.81，比重为 61.18%，处于财务状况极差的状态，财务风险很大，如果控制不当很可能破产，Z 值大于 1.81 并且小于 2.675 的公司有 10 家，比重为 11.76%，这 10 家公司的财务状况不稳定，属于“灰色区域”，若风险控制不当，公司陷入财务风险的可能性较大；而处于“安全区”的、财务状况健康以及公司未来陷入财务困境的可能性很小、财务风险小的公司只有 23 家，仅占 28.24%。 $t-2$  年的数据与  $t-3$  年的相比，多了一家公司处于“灰色区域”。在  $t-1$  年，Z 值小于等于 1.81 的公司数目下降至 50 人，占比下降到 58.82%；Z 值大于 1.81 并且小于 2.675 的公司从  $t-2$  年的 9 个上升至 11，占比从 10.59% 上升至 12.94%；处于“安全区”的公司也有所增加。虽然在  $t-1$  年处于“破产区”的公司相对于前两年有所下降，但是下降幅度不大，而且  $t-1$  年处于“破产区”的公司占有非 ST 公司的比重依然很大，说明我国建筑业上市公司面临着较大的财务风险。

**Table 5.** Distribution of Z-values of non-ST companies

**表 5.** 非 ST 公司的 Z 值分布情况

| 年份    | Z 值 $\leq 1.81$<br>(个数) | 比重     | $1.81 < \text{Z 值} < 2.675$<br>(个数) | 比重     | Z 值 $\geq 2.675$<br>(个数) | 比重     |
|-------|-------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| $t-1$ | 50                      | 58.82% | 11                                  | 12.94% | 24                       | 28.24% |
| $t-2$ | 53                      | 62.35% | 9                                   | 10.59% | 23                       | 27.06% |
| $t-3$ | 52                      | 61.18% | 10                                  | 11.76% | 23                       | 27.06% |

**3. 建筑业公司财务风险较大的因素分析**

为何上市建筑业公司面临的财务风险较大，本文探讨其原因可以归结为内部因素和外部因素两个方面。

**3.1. 内部因素**

**3.1.1. 经营成本**

经营成本是企业财务风险的重要影响因素之一，涵盖了财务成本、原材料成本、人工成本等多个方面。对于建筑企业而言，其在与国家部门或房地产企业进行合作时，往往缺乏有效的议价能力。这种议价能力的缺失使得建筑企业在工程建设过程中面临成本波动的风险。特别是在原材料价格和市场利率持

续上涨的情况下，建筑企业将不得不承担更多的成本，从而对企业财务状况造成重大压力[6]。

根据表 6 建筑业上市公司近三年的营业成本率占比情况，建筑业上市公司近三年的营业成本率主要集中在 60%到 100%的区间，即建筑业上市公司的营业成本率整体偏高，成本占收入的比重较大。此外，根据表 7 建筑业上市公司近三年的净利润同比增长率数据，近三年净利润同比增长率为负的公司占比均超过 60%，其中 2022 年更是高达 69%。这些数据表明，经营成本的增加显著影响了建筑业上市公司的盈利能力。原材料价格的上涨和人工成本的增加直接导致了毛利润的下降，同时高成本进一步压缩了利润空间，导致净利润减少，最终影响公司的财务健康。

**Table 6.** Proportion of operating cost rates of listed construction companies in the recent three years  
**表 6.** 建筑业上市公司近三年营业成本率占比

|          | 2023   | 2022   | 2021   |
|----------|--------|--------|--------|
| 0~20%    | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 20%~40%  | 2.04%  | 4.08%  | 9.18%  |
| 40%~60%  | 16.33% | 16.33% | 15.31% |
| 60%~80%  | 29.59% | 35.71% | 41.84% |
| 80%~100% | 51.02% | 43.88% | 32.65% |
| >100%    | 1.02%  | 0.00%  | 1.02%  |

**Table 7.** Year-on-year growth rates of net profits of listed construction companies in the recent three years  
**表 7.** 建筑业上市公司近三年的净利润同比增长率

| 年份              | 2023   | 2022   | 2021   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 增长率为负的公司比重(百分比) | 61.22% | 69.39% | 61.22% |

3.1.2. 资金运用与资本结构

我国建筑企业的资金主要用于日常运营和固定资产投资。鉴于其资金密集型产业的特性，建筑项目所需资金通常非常庞大。如果在项目启动前未能全面评估和考虑项目涉及的各种风险，如人文自然因素和资金不足等，可能会导致严重后果，使得投资成本与预期收益不成比例，甚至无法收回投资成本，进而造成资金短缺，引发财务风险。

目前，我国大部分建筑行业上市公司的债务资本比例过高，主要原因是资产占用比率高和项目投资金额大。根据表 8 建筑业上市公司近三年的资产负债率数据，资产负债率在 60%到 100%的公司占比最大，超过 60%的公司占比较高。当资产负债率超过 60%时，企业的财务风险显著增加。过高的债务水平可能导致企业在面临市场波动或经营困难时无法偿还债务，从而引发财务危机。因此，建筑企业在资金管理和风险控制方面需格外谨慎，确保资金的有效利用和风险的合理规避，以维持企业的财务健康和持续发展。

**Table 8.** Data on asset-liability ratios of listed construction companies in the recent three years  
**表 8.** 建筑业上市公司近三年的资产负债率数据

|          | 2023   | 2022   | 2021   |
|----------|--------|--------|--------|
| 0~30%    | 9.18%  | 3.06%  | 6.12%  |
| 30%~60%  | 20.41% | 30.61% | 26.53% |
| 60%~100% | 61.22% | 66.33% | 67.35% |

3.1.3. 财务人员风险意识

在实际工作中，如果企业的财务人员高度重视财务风险，并在前期采取有效的预防措施，那么企业发生财务风险的概率将显著降低。相反，如果财务人员未能充分认识到财务风险的严重性，忽视对财务风险的预防，缺乏基本的财务风险意识，一旦企业遭遇突发事件，将对企业的财务状况产生巨大影响，甚至可能导致财务危机。由于我国建筑行业的整体发展水平尚待提高，大部分建筑行业上市公司的财务人员对财务风险的重视程度不足，缺乏必要的保护措施，这实际上为企业的财务运行埋下了重大隐患。

3.2. 外部因素

3.2.1. 政策环境

从货币政策的角度来看，建筑行业长期以来被视为高杠杆行业，企业运营需大量资金，主要来自金融机构。国家放松货币政策时，企业现金流充裕；收紧银根时，建筑企业经营与扩张受显著影响。2013年以来，我国实施稳健货币政策，实际偏紧，对建筑企业上市公司财务运行有较大负面影响。从产业政策方面，我国对节能减排和淘汰落后产能提出严格要求。建筑行业过去粗放发展模式下，存在巨大能源消耗和资源浪费。因此，在政策推动下，建筑企业需投入更多成本进行改造和技术升级，以适应新政策环境。

3.2.2. 行业技术环境

我国城镇化建设正快速推进，高技术含量项目如高原、地下、深海、超高层等建筑项目增多，对工程设计及施工工艺要求极高，稍有不慎将严重影响工程质量和周期。例如，城市轨道交通建设中曾发生多起工程事故，不仅延误项目进度，还造成企业重大经济损失。同时，国家对环保和能源消耗提出更严格标准，不达标企业将被市场淘汰。尽管我国建筑企业技术装备有所提升，但整体技术水平仍偏低，行业技术风险较大。表 9 是剔除缺失值后建筑业上市公司近三年的研发投入占总收入的比重，由表可知

Table 9. The proportion of R&D input to total revenue of listed construction companies in the recent three years  
表 9. 建筑业上市公司近三年的研发投入占总收入的比重

| 股票代码      | 股票简称  | 研发投入占总收入比重(%) |      |      |
|-----------|-------|---------------|------|------|
|           |       | 2023          | 2022 | 2021 |
| 600658.SH | 电子城   | 0.80          | 0.49 | 0.55 |
| 600463.SH | 空港股份  | 6.74          | -    | -    |
| 000736.SZ | 中交地产  | 0.01          | 0.01 | -    |
| 600376.SH | 首开股份  | 0.03          | 0.02 | 0.01 |
| 000011.SZ | 深物业 A | 0.14          | 0.09 | 0.04 |
| 600185.SH | 格力地产  | 0.08          | 0.09 | 0.04 |
| 300917.SZ | 特发服务  | 0.21          | 0.27 | -    |
| 600657.SH | 信达地产  | 0.04          | 0.03 | 0.02 |
| 000797.SZ | 中国武夷  | 0.09          | 0.12 | 0.09 |
| 001979.SZ | 招商蛇口  | 0.23          | 0.24 | 0.21 |
| 600846.SH | 同济科技  | 1.17          | 0.97 | 0.70 |
| 002285.SZ | 世联行   | 0.99          | 1.32 | 0.99 |
| 002314.SZ | 南山控股  | 0.36          | 0.50 | 0.36 |

续表

|           |        |       |      |      |
|-----------|--------|-------|------|------|
| 600510.SH | 黑牡丹    | 0.36  | 0.61 | 0.71 |
| 000031.SZ | 大悦城    | 0.01  | 0.04 | 0.03 |
| 600067.SH | 冠城大通   | 1.57  | 1.39 | 1.69 |
| 600639.SH | 浦东金桥   | 6.06  | -    | -    |
| 600649.SH | 城投控股   | 0.13  | -    | -    |
| 000656.SZ | *ST 金科 | -     | 0.06 | 0.09 |
| 600748.SH | 上实发展   | 0.10  | 0.56 | 0.23 |
| 600648.SH | 外高桥    | 0.34  | 0.26 | 0.28 |
| 000926.SZ | 福星股份   | 0.64  | 0.23 | 0.42 |
| 000517.SZ | 荣安地产   | 0.10  | 0.27 | 0.19 |
| 601512.SH | 中新集团   | 0.52  | 0.27 | 0.37 |
| 000838.SZ | 财信发展   | 0.04  | 0.02 | 0.10 |
| 000573.SZ | 粤宏远 A  | 1.02  | 0.15 | 0.59 |
| 600064.SH | 南京高科   | 0.29  | 0.29 | 0.40 |
| 000090.SZ | 天健集团   | 2.76  | 1.99 | 1.79 |
| 600383.SH | 金地集团   | 0.13  | 0.15 | 0.15 |
| 600736.SH | 苏州高新   | 0.42  | 0.25 | 0.21 |
| 600246.SH | 万通发展   | 1.70  | 0.72 | -    |
| 000002.SZ | 万科 A   | 0.12  | 0.14 | 0.14 |
| 000909.SZ | ST 数源  | 3.73  | 5.90 | 2.20 |
| 600266.SH | 城建发展   | 0.11  | 0.16 | 0.11 |
| 600340.SH | 华夏幸福   | 0.05  | 0.04 | 0.03 |
| 600503.SH | 华丽家族   | 0.61  | 1.91 | 0.76 |
| 600606.SH | 绿地控股   | 0.40  | 0.38 | 0.32 |
| 603506.SH | 南都物业   | 0.19  | 0.17 | 0.11 |
| 600048.SH | 保利发展   | 0.02  | 0.44 | 0.50 |
| 002016.SZ | 世荣兆业   | 2.29  | 2.28 | 0.12 |
| 001914.SZ | 招商积余   | 0.63  | 0.37 | 0.35 |
| 600325.SH | 华发股份   | 0.13  | 0.20 | 0.15 |
| 002188.SZ | 中天服务   | 0.67  | 1.01 | 0.73 |
| 600684.SH | 珠江股份   | 0.33  | -    | -    |
| 600854.SH | 春兰股份   | 0.68  | 0.27 | 0.39 |
| 000042.SZ | 中洲控股   | 0.12  | 0.13 | 0.17 |
| 600641.SH | 万业企业   | 16.90 | 9.34 | 7.99 |
| 601155.SH | 新城控股   | 0.02  | 0.02 | 0.02 |
| 002208.SZ | 合肥城建   | 0.71  | -    | -    |

虽然近三年各公司的研发投入逐年增加，但占总收入的比重却依然很小，大部分公司都是小于1%。这一因素对建筑行业上市公司影响复杂，对能耗高、技术落后的企业可能是发展阻碍，而对技术先进、节能环保的企业则是良好发展机遇。

## 4. 加强建筑业公司财务风险管理和防范的建议

### 4.1. 加强成本管理控制

成本控制是企业运营的核心，它不仅关系到企业的财务健康，更是决定企业能否在激烈的市场竞争中立足的关键因素。企业必须深入分析自身工程项目的特性、施工环境、设计需求以及资源配置情况，提前进行成本预测，以确保成本管理的前瞻性和有效性。在工程实施阶段，企业应全面推行责任成本管理制度，明确各级责任和权限，坚持“谁负责谁承担”的原则，并辅以“节约有奖、超支必罚”的激励机制，促使各部门将成本节约作为工作的重中之重，从而推动企业利润的最大化。

因此，企业首先需要构建一个健全的预算管理体系，这不仅包括提升预算编制的科学性和合理性，还要确保预算在决策和执行过程中发挥其应有的价值导向作用，帮助企业在财务管理上实现稳健发展[7]。其次，企业内部应实施项目成本的动态管理，通过提升成本管控水平，对各项成本费用实施严格的监督和审批流程，以此来增强企业的成本控制能力，确保每一分投入都能产生最大的经济效益。通过这些措施，企业不仅能够有效控制成本，还能在市场中保持竞争力，实现可持续发展。

### 4.2. 建立财务预警机制，加强员工培训

为有效应对财务风险，公司必须建立与公司发展相适应的财务风险预警系统。从财务角度出发，对公司的盈利能力、偿债能力、资产运营、现金流、财务报表以及运营数据进行深入分析，利用准确的财务信息预测可能面临的风险，识别潜在的财务风险源，并及时采取相应措施。同时，加强员工的金融风险培训，确保每位员工都具备相应的防范知识和技能。通过合理分配财务风险管理职责，将风险防控工作贯穿到公司各个岗位，提升员工的责任感，避免责任推诿现象的发生[8]。

### 4.3. 总体资金预算与管理

建筑业公司面临资金需求大、资金回报周期长、流动性弱、财务风险高等特点。为确保项目运营顺畅，避免资金周转困难，公司应在项目实施前根据实际情况和行业标准建立科学的资金预算制度。通过细致的管理措施，根据工程需求和公司实际情况编制预算，全面评估预算期内的收支情况，并提前安排财务资金，有效提高资金使用效率，最大程度地发挥资金管理效能[9]。此外，建筑公司应密切关注国家政策指导，争取各种政府补贴、税收优惠和融资便利，充分利用小微公司政策和供应链融资业务，优化资金链条。

### 4.4. 加强公司财务管理

财务管理是公司重要任务之一。如果忽视财务内部控制管理，将难以及时发现和解决潜在风险，从而导致公司财务风险加大。例如，一些项目要求公司预付建设资金，若项目出现问题，可能给公司带来严重损失。另外，项目竣工后，部分业主资金回收不及时也可能造成财务负担。考虑到不同规模和运营模式的公司需求差异，建筑业公司应根据实际情况评估和应对财务风险。首先，建立健全的金融风险管理体系，建立风险预防机制，严格执行相关规定，对公司经营能力、偿债情况和盈利能力进行全面评估和分析。其次，内部建立财务信息平台，深入分析潜在财务风险，加强内部审计力度，组织管理层开展监督审计，有效预防财务管理中的风险。最后，加强对财务风险管理实施效果的跟踪评估。

---

## 参考文献

- [1] 雷艳丽, 洪丽君, 胡晓峰. 基于改进 Z-Score 模型饲料上市公司的财务风险预警研究[J]. 饲料研究, 2022, 45(2): 107-111.
- [2] 郭倩玉. 基于 Z-Score 模型的财务风险研究——以光明乳业为例[J]. 现代营销(下旬刊), 2023(9): 140-142.
- [3] 张晓培. 基于 Z-Score 模型的房地产企业财务风险管理研究[J]. 投资与创业, 2022, 33(20): 91-93.
- [4] 姚欣. Z 模型在我国上市公司财务风险预警中的适用性研究[J]. 会计师, 2019(13): 22-23.
- [5] 郭兆. Z-Score 模型在我国制造业上市公司财务预警中的实证分析[J]. 企业家天地下半月刊(理论版), 2009(1): 43-44.
- [6] 卢志雄. 我国建筑行业上市公司财务风险预警研究[D]: [硕士学位论文]. 长沙: 湖南大学, 2015.
- [7] 田梦. 浅谈建筑施工企业财务风险及防控举措[J]. 西部财会, 2023(5): 46-48.
- [8] 曹灏. 建筑施工企业财务风险及其预警防控对策[J]. 财会学习, 2022(21): 26-28.
- [9] 严晓梅. 建筑施工企业财务风险成因与防控措施研究[J]. 中国管理信息化, 2021, 24(24): 21-22.